

Mouhannad Allouf

Senior Software Engineer • Systems Thinking • Blockchain • AI-Augmented Development

 (+963) 996 312 321

 mhndalof@gmail.com

 [linkedin.com/in/mouhannad-allouf](https://www.linkedin.com/in/mouhannad-allouf) | github.com/allouf

 allouf.github.io/cv

 Damascus, Syria

Professional Summary

Senior Software Engineer who designs and ships reliable, scalable systems — not just code — and leverages AI-augmented workflows to deliver faster without cutting corners. Over a decade spent owning the full lifecycle of production systems across government platforms, fintech/payments and Web3: requirements, architecture, data migration & integration, deployment, and long-term operation. Holds an MSc in Big Data Systems (thesis on a **blockchain-based governance model for public services**) and approaches every project by first mapping how data, people and processes connect across the organization — then builds the system that fits.

Key Achievements

Systems Integration Blockchain / Web3 Data Migration & ETL Stakeholder Management Full-Stack & DevOps

- Consolidated **3 incompatible legacy fleet-tracking platforms into 1 unified system** for a national-scale operator (SaudiEX) — designing the full extraction-to-validated-schema pipeline so no live vehicle data is lost in the process.
- Architected a **dual-currency payment layer** (5 fiat gateways + crypto) across 4 countries for a regional e-commerce marketplace, unifying gateway-specific quirks behind one internal API so adding a new payment method is a config change, not a rewrite.
- Owned requirements-to-release for enterprise modules inside a national oil-sector information system for **3 years (2023–2026)** — the technical point of contact translating business need into shipped, tested functionality.
- Delivered **10+ full-stack production systems** for Syrian government ministries (agriculture, commerce, engineering placement); several remain in active daily use after 5+ years.
- Took blockchain from a Master's thesis into production: smart contracts live on **3 chains** (Ethereum, BNB Chain, Solana) plus enterprise Hyperledger deployments.
- Engineered hospital-grade **PACS/RIS/EMR interoperability** (DICOM/HL7), connecting real CT/MRI/US imaging modalities into a single diagnostic workflow.

Experience

Data Migration Engineer

20/6/2026 – Present

[SaudiEX](#) · Remote

Own the end-to-end data migration bridging three incompatible legacy fleet-tracking platforms into one unified system — systems-integration work that has to get schema, referential integrity and edge cases right the first time, since live vehicle tracking for the operator depends on it. Designed and executed a Python/Selenium ETL pipeline automating extraction, transformation, validation and loading across large-scale fleet datasets.

- Built automated extraction scripts using Python and Selenium to scrape structured data from legacy web UIs (vehicles, drivers, geofences, trailers, passengers, user accounts, alarm configurations, company hierarchies, and asset groups).
- Designed data mapping and transformation rules to reconcile schema differences across three source platforms, including field normalization, referential integrity checks, and conflict resolution for duplicate/overlapping records (IMEI, SIM, device assignments).

- Implemented a multi-step validation pipeline: row-count reconciliation, relationship integrity checks, and automated SQL schema generation for the target database.
- Produced comprehensive migration deliverables: CSV exports, JSON relationship maps, integrity audit reports, and a ready-to-deploy PostgreSQL schema — all versioned and documented for stakeholder review.
- Extracted administrative master data (company trees, account permissions, monitoring configurations) via authenticated session scraping with cookie persistence and pagination handling.
- Migrated data now powers live production systems recruiters can verify directly: [fleet tracking map](#) and [IVMS monitoring portal](#).
- Applied AI-augmented development across the migration: Claude (Code/Chat) and GitHub Copilot used to author and review extraction scripts, validation queries and migration documentation — faster delivery with human review at every step.

Python

Selenium

ETL

PostgreSQL

Data Validation

Web Scraping

Backend Developer

1/6/2024 – 1/3/2026

[Middle East Commerce](#)

· Remote

Backend engineer owning the payments layer for a multi-vendor e-commerce marketplace serving the GCC and Middle East — infrastructure where a single gateway outage blocks every seller's payout, so reliability and reconciliation came first. Designed and implemented payment interfaces and gateway integrations supporting both fiat and cryptocurrency transactions, unifying five-plus regional providers behind one internal API so onboarding a new payment method is a configuration change, not a new integration.

- Built payment integration layer supporting multiple fiat gateways (Stripe Connect, PayTabs, HyperPay, Moyasar, Tap Payments) and local payment methods (Mada, STC Pay, SADAD, KNET, COD) across Saudi Arabia, UAE, Kuwait, and Egypt.
- Integrated crypto payment processing via NOWPayments gateway, enabling BTC, ETH, and USDT transactions for platform fees and subscriptions.
- Implemented a 3-balance custodial wallet model (available / pending / locked) with Stripe Checkout fiat top-ups, refund handling via webhooks, and full audit trail with balance-before/balance-after tracking.
- Developed dual-flow payment architecture: Flow A (buyer-to-seller fiat escrow with commission deduction) and Flow B (user-to-platform fees accepting fiat or crypto with MEEC token discount).
- Built webhook handlers for payment provider IPN notifications, ensuring reliable transaction state synchronization and reconciliation.

Laravel

PHP

Stripe

NOWPayments

MySQL

REST API

Deputy Head — Technical Affairs (Investment & Development)

2023 – 1/6/2026

[Takamol Company](#)

· Damascus, Syria

Member of the company's business management team, responsible for specific modules of the core enterprise information system — from business need to live operation, in coordination with the system's owner company, Mahroukat (Ministry of Oil). The role sits at the intersection of business, engineering and operations — translating stakeholder needs into shipped functionality while keeping a critical oil-sector system stable in production.

- Requirements and specifications: analyze business needs and translate them into clear functional and technical specs. Author the requirement documents and prioritize the development backlog based on operational impact.
- Ticket management: open development tickets, follow them up with the owner company end-to-end, review delivered work against the spec, and keep stakeholders updated on progress.
- Quality assurance: design and execute test scenarios on the staging environment, approve releases to production, return tickets with detailed feedback when needed, and monitor stability after each release.
- User support: run the support channels (Telegram / WhatsApp) used by system end-users. Triage incoming reports, communicate with users, and convert validated issues into actionable tickets.
- Reporting and data extraction: write SQL queries directly against the production database to produce custom reports not exposed by the system UI, and propose new built-in reports for recurring needs.
- Data quality and reconciliation: detect and investigate duplicate or conflicting records via SQL, and reconcile data between system modules and the owner company's records.

- Cross-team coordination: act as the liaison between internal departments, the owner company (Mahroukat), and senior management. Unify requirements from different departments into a single integrated development plan.

Requirements Analysis

QA & Testing

SQL

MySQL

Stakeholder Management

Blockchain Developer

2021 – 2023

[HIVE Technologies](#)

· Remote

Built a multi-network Web3 wallet using JavaScript, Web3.js and MultiChain APIs, supporting account management and transaction signing across several blockchain networks from a single interface.

Contributed to a Hyperledger-based wheat supply-chain tracking platform. Wrote Go chaincode (smart contracts), set up the Docker / YAML deployment configuration, and helped model the on-chain data flow between farmers, mills and government inspectors.

Hyperledger

Web3.js

Go

Docker

Ethereum

Android Native & Web3 Developer

2021 – Nov 2025

[Incentives Company](#)

· Remote

PumpBNB — BNB Chain Token Launchpad: a no-code platform that lets anyone create and trade their own meme tokens on BNB Chain. Newly launched tokens trade against an automated bonding-curve pricing model until they reach a market-cap threshold, at which point liquidity is migrated to PancakeSwap and the token "graduates" to open trading. Designed and implemented the smart contracts, the trading API, and the web trading interface end-to-end.

FlipCoin — Provably-Fair Coin Flip on Solana: a peer-to-peer betting game where two players wager on a coin flip whose outcome is mathematically verifiable on-chain. Neither the players nor the platform can predict or influence the result. Built the on-chain Solana program using a commit-reveal protocol with verifiable randomness, plus the web client and the real-time game lobby.

AI Voice-Driven Game (Unity mobile + Wear OS companion): a Unity-based Android game with live voice interaction, where in-game NPCs listen to the player and respond in real time with dynamic, context-aware dialogue. Built the OpenAI integration layer (Realtime API for streaming voice, Whisper for transcription, Chat Completion for dialogue logic), the native Android ↔ Unity bridge plugin (Java), and a Wear OS smartwatch companion app that syncs game state and player stats with the phone over the Wearable Data API. Stack spans Unity / C#, Android / Java / Kotlin, and OpenAI APIs.

Solidity

Rust/Anchor

Next.js

React

Hardhat

OpenAI API

Unity

Kotlin

Android

Wear OS

Full-Stack Software Engineer

2015 – 2025

[HIAST \(Higher Institute of Applied Sciences & Technology\)](#)

· Damascus, Syria

- Livestock Management CMS — Ministry of Agriculture: full-stack management system tracking livestock records, vaccinations, and farm registries across governorates, with role-based workflows for field veterinarians and central administration. Designed the database schema, built the vaccination-scheduling logic and the statistical reports used by the central directorate. ASP.NET, C#, SQL Server.
- Census Data & Planning System — Ministry of Agriculture: data-collection and planning platform supporting the national agricultural census and resource planning across regions. Designed the data model and the entry forms, built the planning reports, and developed ETL routines to bring previous census rounds from legacy export files into the new Oracle schema — mapping, validation and reconciliation included. Java JSF, PrimeFaces, Oracle DB.
- Job Assignment System for Graduate Engineers: information system managing the placement of newly graduated engineers in public-sector positions, including eligibility, preferences, and ranking workflows. Implemented the eligibility rules, the candidate-ranking logic and the official assignment reports. Oracle DB, Java / PrimeFaces.
- Government Lab & Certificate-Issuing Systems — Ministry of Commerce: lab sample tracking, test results, and automated certificate-issuing workflows that significantly improved turnaround time for government services. Built the sample-registration and results-entry screens and the automated certificate generation and printing. Java JSF, PrimeFaces, Oracle.
- GPS Fleet Tracking System: end-to-end vehicle tracking platform — Android client apps for drivers, Java backend services, ExtJS web dashboard for live tracking and trip history, and a REST API tying it all together. Onboarding existing customers meant migrating their fleets from previous tracking platforms — mapped and transformed customer, vehicle, device and

driver records, imported them in controlled batches, and resolved duplicate / conflicting records (IMEI, SIM and device assignments) before go-live.

- Stock & Inventory Management System: warehouse and inventory management built on Oracle Database with Oracle Developer tooling — stock-movement workflows, item catalogues, and stocktaking and audit reports.
- Fleet Management Web Dashboard — Angular + Django: modern full-stack redesign of the fleet tracking web interface. Built the frontend SPA with Angular (TypeScript, RxJS, Angular Material) featuring real-time vehicle map views, trip history playback, driver management, and geofence configuration. Developed the Django REST backend with PostgreSQL, implementing JWT authentication, role-based access control, and RESTful APIs for vehicle telemetry, driver assignments, and reporting modules. Containerized the stack with Docker for staging and production deployment.

Angular

Django

TypeScript

Python

PostgreSQL

Docker

REST API

Data Migration / ETL

PL/SQL

Java

Oracle

SQL Server

Full-Stack Developer — Healthcare Systems (PACS / RIS / EMR)

2014 – 2016

Invest for All · Damascus, Syria

End-to-end radiology informatics and PACS/RIS integration. Researched, deployed and integrated **dcm4chee** (open-source PACS) for hospital imaging workflows. Engineered full interoperability between PACS, RIS and EMR via DICOM and HL7 standards. Implemented Modality Worklist (MWL), HL7 ORM order insertion, ORU results reporting, and bi-directional study status sync. Led technical evaluation of DICOM storage SCP/SCU, WADO, and IHE profiles.

Configured production-ready PACS on Linux with JBoss/WildFly, connected real modalities (CT, MRI, US), validated image archiving and study routing. Developed custom web admin modules, DICOM viewers, and reporting dashboards around the healthcare stack. Produced complete deployment runbooks and integration prototypes for hospital-grade rollout.

dcm4chee

PACS

RIS

EMR

DICOM

HL7

Modality Worklist

JBoss/WildFly

Java

Linux

Technical Skills

Blockchain

Solana, Ethereum, BNB Chain, Hyperledger, Anchor, Hardhat, Web3.js

Frontend

Angular, React, Next.js, TypeScript, Tailwind, Wagmi, Zustand

Data & Migration

ETL, data mapping & transformation, validation & reconciliation, PL/SQL, batch imports, rollback & recovery

Mobile

Android, Kotlin, Unity

Languages

TypeScript, JavaScript, Java, Kotlin, C#, Go, Python, PHP, Laravel, Rust, Solidity, SQL

Backend & DB

Django, Node.js, Express, ASP.NET, Laravel, PHP, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Redis, Prisma

DevOps & Tools

Docker, Git, GitLab CI, Linux, Vercel, Render

AI-Augmented Development

Claude (Code/Chat) & GitHub Copilot for delivery, AI-assisted architecture & code review, prompt engineering for dev workflows, AI-assisted test generation & documentation

Education

MSc Big Data Systems

[HIAST](#) · 2018 – 2021

Thesis: **blockchain-based governance model for public services**

BSc Computer Science & IT

[HIAST](#) · 2005 – 2010

Certifications

Blockchain Specialization	Univ. at Buffalo / Coursera	2021 · Verify
Kotlin for Java Developers	JetBrains / Coursera	2021 · Verify

Languages

- Arabic — Native
- English — Professional working proficiency (daily working language)
- French — Reading

Personal

Born: May 22, 1985

Nationality: Syrian

Status: Married

Let's build something together.

I help organizations design reliable, scalable systems that leverage AI to solve real business problems.

المخلص المهني

مهندس برمجيات أول يصمم وينفذ أنظمة موثوقة وقابلة للتوسع — وليس مجرد أكواد — ويعتمد على أدوات التطوير المعززة بالذكاء الاصطناعي للتسليم بشكل أسرع دون التضحية بالجودة. أكثر من عقد من الخبرة في امتلاك دورة الحياة الكاملة لأنظمة الإنتاج عبر منصات حكومية وأنظمة دفع (fintech) و Web3: من تحليل المتطلبات والتصميم المعماري، مروراً بترحيل البيانات والتكامل، وصولاً إلى النشر والتشغيل طويل الأمد. حاصل على ماجستير في أنظمة البيانات الضخمة (أطروحة حول نموذج حوكمة قائم على سلاسل الكتل للخدمات العامة)، ويبدأ كل مشروع برسم كيفية ترابط البيانات والأشخاص والعمليات عبر المؤسسة — ثم يبني النظام الذي يلائم ذلك.

أبرز الإنجازات

DevOps و Full-Stack

إدارة الأطراف المعنية

ترحيل البيانات و ETL

Blockchain / Web3

تكامل الأنظمة

- دمج 3 منصات قديمة غير متوافقة لتتبع الأسطول في نظام واحد موحد لمشغل وطني كبير (SaudiEX) — تصميم خط أنابيب كامل من الاستخراج وحتى المخطط المتحقق منه دون فقدان أي بيانات مركبات حيّة.
- هندسة طبقة دفع ثنائية العملة (5 بوابات fiat + عملات مشفرة) عبر 4 دول لمنصة تجارة إلكترونية إقليمية، بتوحيد خصوصيات كل بوابة خلف واجهة برمجية داخلية واحدة بحيث تصبح إضافة طريقة دفع جديدة تعديل إعدادات لا إعادة كتابة.
- امتلاك دورة المتطلبات وحتى الإصدار لوحدة أساسية داخل نظام معلومات وطني في قطاع النفط على مدى 3 سنوات (2023 – 2026) — جهة الاتصال التقنية التي تترجم الحاجة التشغيلية إلى وظائف مُسلّمة ومُختبرة.
- تسليم أكثر من 10 أنظمة إنتاج شاملة لوزارات حكومية سورية (الزراعة، التجارة، توزيع المهندسين)؛ بعضها ما زال قيد الاستخدام اليومي الفعلي بعد أكثر من 5 سنوات.
- نقل تقنية Blockchain من أطروحة ماجستير إلى الإنتاج الفعلي: عقود ذكية تعمل على 3 سلاسل (Ethereum, BNB Chain, Solana) إضافة إلى أنظمة Hyperledger المؤسسية.
- هندسة تشغيل بيئي بمستوى المستشفيات بين PACS/RIS/EMR (عبر DICOM/HL7)، لربط أجهزة تصوير حقيقية (CT, MRI, US) ضمن سير عمل تشخيصي واحد.

الخبرات

مهندس ترحيل البيانات

حالياً – 20/6/2026

السعودية التنفذية (SaudiEX)

عن بُعد

امتلاك ترحيل البيانات الشامل الذي يربط ثلاث منصات قديمة غير متوافقة لتتبع الأسطول في نظام واحد موحد — وهو عمل تكامل أنظمة يتطلب ضبط المخطط وسلامة الإشارات والحالات الاستثنائية من المحاولة الأولى، لأن تتبع المركبات الحي يعتمد عليه. تصميم وتنفيذ خط أنابيب ETL باستخدام Python و Selenium لاستخراج البيانات من واجهات الويب القديمة وتحويلها وتحققها وتحميلها.

- بناء سكربتات استخراج آلية باستخدام Python و Selenium لاستخراج البيانات المنظمة من واجهات الويب القديمة (المركبات، السائقين، المناطق الجغرافية، المقطورات، الركاب، حسابات المستخدمين، إعدادات الإنذارات، هرم الشركات، ومجموعات الأصول).
- تصميم قواعد مطابقة وتحويل البيانات لتسوية الفروقات الهيكلية بين المنصات الثلاث المصدر، بما في ذلك توحيد الحقول وفحص سلامة الإشارات وحل تعارضات السجلات المكررة (IMEI و SIM وتعيينات الأجهزة).
- تنفيذ خط أنابيب تحقق متعدد الخطوات: مطابقة عدد الصفوف، فحوصات سلامة العلاقات، وتوليد SQL المخطط آلياً لقاعدة البيانات المستهدفة.
- إنتاج مستندات ترحيل شاملة: تصدير CSV، خرائط علاقات JSON، تقارير مراجعة السلامة، و PostgreSQL جاهز للنشر — كلها مُصدّرة وموثّقة للمراجعة.
- استخراج البيانات الإدارية الرئيسية (أشجار الشركات، صلاحيات الحسابات، إعدادات المراقبة) عبر استخراج البيانات من جلسات مصادق عليها مع حفظ ملفات تعريف ارتباط ومعالجة الترميز.

- البيانات المُرجّلة تشغّل التّن أنظمة إنتاج حقيقية يمكن للموظّفين التحقق منها مباشرة: [خريطة تتبع الأسطول](#) و [بوابة IVMS للمراقبة](#).
- استخدام التطوير المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر أعمال الترجيل: Claude (Code/Chat) و GitHub Copilot لتأليف ومراجعة سكريبتات الاستخراج واستعلامات التحقق ووثائق الترجيل — تسليم أسرع مع مراجعة بشرية في كل خطوة.

استخراج بيانات الويب

التحقق من البيانات

PostgreSQL

ETL

Selenium

Python

Backend مطور

1/6/2024 – 1/3/2026

[Middle East Commerce](#)

• عن بُعد

مهندس backend يمتلك طبقة المدفوعات الكاملة لمنصة سوق تجارة إلكترونية متعددة البائعين تخدم منطقة الخليج والشرق الأوسط — بنية تحتية يؤدي فيها تعطل بوابة واحدة إلى إيقاف مستحقات كل البائعين، لذا كانت الموثوقية والمطابقة الأولوية الأولى. تصميم وتنفيذ واجهات الدفع وتكامل بوابات الدفع لدعم المعاملات بالعملات fiat والعملات المشفرة، وتوحيد أكثر من خمسة مزودين إقليميين خلف واجهة برمجية داخلية واحدة بحيث تصبح إضافة طريقة دفع جديدة تعديل إعدادات لا تكاملاً جديداً بالكامل.

- بناء طبقة تكامل الدفع الداعمة لبوابات fiat المتعددة (Stripe Connect, PayTabs, HyperPay, Moyasar, Tap Payments) وطرق الدفع المحلية (مدى، STC Pay, SADAD, KNET، الدفع عند الاستلام) عبر السعودية والإمارات والكويت ومصر.
- تكامل معالجة الدفع بالعملات المشفرة عبر بوابة NOWPayments، لتمكين معاملات BTC و ETH و USDT لرسوم المنصة والاشتراكات.
- تنفيذ نموذج محفظة حاضنة بثلاثة أرصدة (متاح / معلق / مقفل) مع إيداع عبر Stripe Checkout، ومعالجة الاستردادات عبر Webhooks، وسجل تدقيق كامل يتتبع الرصيد قبل وبعد كل معاملة.
- تطوير هندسة دفع مزدوجة: المسار أ (وساطة بين المشتري والبائع مع خصم العمولة) والمسار ب (رسوم المستخدم للمنصة تقبل fiat أو crypto مع خصم رمز MEEC).
- بناء معالجات Webhook لإشعارات IPN من مزودي الدفع، لضمان مزامنة حالة المعاملات والمطابقة بشكل موثوق.

REST API

MySQL

NOWPayments

Stripe

PHP

Laravel

نائب رئيس الشؤون الفنية (استثمار وتطوير)

2023 – 1/6/2026

• دمشق، سوريا

[شركة تكامل](#)

عضو في فريق الإدارة التنفيذية للشركة، مسؤول عن وحدات محددة في نظام المعلومات الأساسي — من الاحتياج التشغيلي وحتى التشغيل الفعلي، بالتنسيق مع الشركة المالكة للنظام — شركة محروقات (وزارة النفط). يقع هذا الدور عند تقاطع الأعمال والهندسة والتشغيل — ترجمة احتياجات الأطراف المعنية إلى وظائف مُسلّمة مع الحفاظ على استقرار نظام حيوي في قطاع النفط أثناء التشغيل الفعلي.

- تحليل وجمع المتطلبات وتحويلها إلى مواصفات وظيفية وتقنية واضحة.
- إدارة التذاكر مع الشركة المالكة والمتابعة ومراجعة التسليم واعتماد الإصدارات.
- ضمان الجودة: تصميم وتنفيذ سيناريوهات الاختبار، وإعادة التذاكر عند الحاجة.
- دعم المستخدمين عبر قنوات التواصل وتحويل المشكلات إلى تذاكر قابلة للتطوير.
- استخراج البيانات والتقارير عبر SQL مباشرة من قاعدة بيانات الإنتاج.
- جودة البيانات والمطابقة: اكتشاف وتحريّ السجلات المكررة أو المتعارضة عبر SQL، ومطابقة البيانات بين وحدات النظام وسجلات الشركة المالكة.
- التنسيق بين الإدارات الداخلية والشركة المالكة (محروقات) والإدارة العليا لتوحيد خطط التطوير.

إدارة الأطراف المعنية

MySQL

SQL

ضمان الجودة والاختبارات

تحليل المتطلبات

مطور سلاسل كتل (Blockchain)

2021 – 2023

• عن بُعد

[HIVE Technologies](#)

بناء محفظة Web3 متعددة الشبكات باستخدام JavaScript و Web3.js وواجهات MultiChain، تدوير الحسابات والتوقيع عبر عدة شبكات سلاسل كتل. المساهمة في منصة تتبع سلسلة توريد القمح باستخدام Hyperledger. كتابة chaincode بلغة Go، إعداد Docker / YAML، والنمذجة لتدفق البيانات بين المزارعين والمطاحن والمفتشين الحكوميين.

Ethereum

Docker

Go

Web3.js

Hyperledger

مطور تطبيقات Android أصلية و Web3

نوفمبر 2021 – 2025

• عن بُعد

[Incentives Company](#)

PumpBNB — منصة إطلاق رموز على BNB Chain: منصة بدون كود تسمح لأي شخص بإنشاء وتداول رموز ميم على BNB Chain. مع نموذج تسعير منحى الربط التلقائي حتى الوصول إلى حد معين ثم ترحيل السيولة إلى PancakeSwap.

FlipCoin — لعبة رمي عملة عادلة على Solana: لعبة رهان بين لاعبين تعتمد على بروتوكول إلزام وكشف مع عشوائية قابلة للتحقق رياضياً على السلسلة. بناء برنامج Solana والواجهة ولوبي اللعبة.

لعبة مدفوعة بالصوت والذكاء الاصطناعي (Unity + Wear OS): لعبة Android تعتمد على Unity مع تفاعل صوتي مباشر، وشخصيات NPC تستمع للاعب وترد عليه بحوار سياقي ديناميكي. تم بناء طبقة تكامل (OpenAI (Realtime API, Whisper, Chat Completion ووصلة (Unity (Java) Android → تطبيق ساعة Wear OS لمزامنة حالة اللعبة.

Wear OS

Android

Kotlin

Unity

OpenAI API

Hardhat

React

Next.js

Rust/Anchor

Solidity

مهندس برمجيات شامل (Full-Stack)

2015 – 2025

· دمشق، سوريا

[HIAST \(المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا\)](#)

- نظام إدارة الثروة الحيوانية — وزارة الزراعة: نظام متكامل لمتابعة سجلات الثروة الحيوانية واللقاحات وسجلات المزارع في المحافظات، مع صلاحيات للأطباء البيطريين الميدانيين والإدارة المركزية. تصميم قاعدة البيانات وبناء منطق جدولة اللقاحات والتقارير الإحصائية. ASP.NET, C#, SQL Server.
- نظام التعداد والبيانات التخطيطية — وزارة الزراعة: تصميم نموذج البيانات ونماذج الإدخال وبناء تقارير التخطيط، مع تطوير أدوات ETL لنقل بيانات دورات التعداد السابقة من ملفات التصدير القديمة إلى قاعدة Oracle الجديدة — شاملة المطابقة والتحقق والتسوية. Java JSF, PrimeFaces, Oracle DB.
- نظام توزيع المهندسين الخريجين على الوظائف العامة: تنفيذ قواعد الأهلية ومنطق الترتيب والمفاضلة والتقارير الرسمية للتعيين. Oracle DB, Java / PrimeFaces.
- أنظمة المختبرات الحكومية وإصدار الشهادات — وزارة التجارة: بناء شاشات تسجيل العينات وإدخال النتائج والإصدار والطباعة الآلية للشهادات بما حثّن زمن إنجاز المعاملات. Java JSF, PrimeFaces, Oracle.
- نظام تتبع المركبات GPS: منصة متكاملة — تطبيقات Android للسائقين، خدمات Java خلفية، لوحة تحكم ExtJS للتتبع الحي وسجل الرحلات، و REST API يربطها جميعاً. وتضمن ضم الزبائن الحاليين ترحيل أساطيلهم من منصات تتبع سابقة — مطابقة وتحويل بيانات الزبائن والمركبات والأجهزة والسائقين، استيرادها على دفعات مضبوطة، ومعالجة السجلات المكررة والمتعارضة (IMEI و SIM وارتباط الأجهزة) قبل الإطلاق.
- نظام إدارة المخزون والمستودعات باستخدام Oracle — حركات المواد، فهارس الأصناف، وتقارير الجرد والتدقيق.
- واجهة تتبع الأسطول باستخدام Angular + Django: إعادة تصميم شاملة لواجهة الويب الخاصة بتتبع الأسطول. بُنيت الواجهة الأمامية كتطبيق أحادي الصفحة (SPA) باستخدام Angular (مع TypeScript و RxJS و Angular Material) يتيح عرض مواقع المركبات المباشر، تشغيل سجل الرحلات، إدارة السائقين، وتهيئة المناطق الجغرافية. طُوّر الخادم الخلفي باستخدام Django REST مع PostgreSQL، مع تنفيذ مصادقة JWT وصلاحيات وصول مبنية على الأدوار، وواجهات REST لبيانات القياس عن بُعد للمركبات وتعيينات السائقين ووحدات التقارير. وُضعت المجموعة بالكامل في حاويات Docker للبيئة التجريبية وبيئة الإنتاج.

Oracle

Java

PL/SQL

ترحيل البيانات / ETL

REST API

Docker

PostgreSQL

Python

TypeScript

Django

Angular

SQL Server

مطور شامل — أنظمة الرعاية الصحية (PACS/RIS/EMR)

2014 – 2016

Invest for All · دمشق، سوريا

أنظمة معلومات الأشعة والتكامل بين PACS/RIS. بحث ونشر ودمج **dcm4chee** (نظام PACS مفتوح المصدر) لسير عمل التصوير الطبي في المستشفيات. هندسة التشغيل البيئي الكامل بين PACS و RIS و EMR عبر معايير DICOM و HL7. تنفيذ قائمة عمل الأجهزة (MWL) وإدخال أوامر HL7 ORM وتقارير ORU ومزامنة حالة الفحص.

إعداد PACS جاهز للإنتاج على Linux مع JBoss/WildFly، ربط أجهزة التصوير الحقيقية (CT, MRI, US)، التحقق من أرشفة الصور وتوجيه الفحوصات. تطوير وحدات إدارة ويب مخصصة وعارض DICOM ولوحات تحكم تقارير. إنتاج دلائل النشر الكاملة والنماذج الأولية للتكامل الجاهز للنشر على مستوى المستشفيات.

Linux

Java

JBoss/WildFly

Modality Worklist

HL7

DICOM

EMR

RIS

PACS

dcm4chee

المهارات التقنية

البلوكتشين

Solana, Ethereum, BNB Chain, Hyperledger, Anchor, Hardhat, Web3.js

لغات البرمجة

TypeScript, JavaScript, Java, Kotlin, C#, Go, Python, PHP, Laravel, Rust, Solidity, SQL

الواجهات الأمامية

Angular, React, Next.js, TypeScript, Tailwind, Wagmi, Zustand

الخوادم وقواعد البيانات

Django, Node.js, Express, ASP.NET, Laravel, PHP, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Redis, Prisma

البيانات والترحيل

DevOps والأدوات Docker, Git, GitLab CI, Linux, Vercel, Render

ETL، مطابقة وتحويل البيانات، التحقق والمطابقة، PL/SQL، الاستيراد على دفعات، إجراءات التراجع والاسترداد

تطبيقات الموبايل

Android, Kotlin, Unity

التطوير المعزز بالذكاء الاصطناعي

التطوير المعزز بالذكاء الاصطناعي
Claude Code و GitHub Copilot لتسريع التسليم، مراجعة الكود والتصميم المعماري بمساعدة الذكاء الاصطناعي، هندسة الأوامر (Prompt Engineering) لسير عمل التطوير، توليد الاختبارات والتوثيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي

التعليم

ماجستير في أنظمة البيانات الضخمة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST) · 2018 – 2021
رسالة الماجستير: نموذج حوكمة قائم على البلوك تشين للخدمات العامة

إجازة في علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST) · 2005 – 2010

الشهادات

تخصص البلوك تشين جامعة بافالو / Coursera

2021 · تحقق

Kotlin لمطوري Java JetBrains / Coursera

2021 · تحقق

أساسيات الحوسبة السحابية LearnQuest / Coursera

2021 · تحقق

الواجهات الأمامية: Bootstrap 4 HKUST / Coursera

2021 · تحقق

اللغات

العربية — اللغة الأم

الإنجليزية — إتقان مهني (لغة العمل اليومية)

الفرنسية — قراءة

معلومات شخصية

تاريخ الميلاد: 22 أيار 1985

الجنسية: سورية

الحالة الاجتماعية: متزوج

لنهن شيئاً معاً.

أساعد المؤسسات على تصميم أنظمة موثوقة وقابلة للتوسع تستفيد من الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات عمل حقيقية.